www.tntextbooks.in

ஹைட்ராக்ஸைடுகள் அதிக காரத் தன்மையினைக் கொண்டிருக்கின்றன. இரண்டாம் தொகுதி ஹைட்ராக்சைடுகளின் இயல்பினை நாம் கருதுவோம்.

$Be(OH)_2$ ஈரியல்புத்தன்மை உடையது, $Mg(OH)_2$ வலிமை குறைந்த காரம், $Ba(OH)_2$ வலிமை மிக்க காரம்.

பெரிலியம் ஹைட்ராக்ஸைடு அமிலம் மற்றும் காரம் ஆகிய இரண்டுடனும் வினைபுரிகின்றது எனவே இது ஈரியல்புத் தன்மை உடையது.

$$Be(OH)_2 + HCl \rightarrow BeCl_2 + 2H_2O$$
$$Be(OH)_2 + 2\ NaOH \rightarrow Na_2BeO_2 + 2H_2O$$

செயல்பாடு 3.2

வெவ்வேறு தொகுதிகள் மற்றும் வரிசைகளில் அமைந்துள்ள தனிமங்களின் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை மதிப்பானது பாலிங் அளவீட்டில் அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. அணு எண்ணிற்கு எதிராக இம்மதிப்புகளை வரைபடத்தில் குறிக்க. இவ்வரைபடத்திலிருந்து, தொகுதி மற்றும் தொடரில் இம்மதிப்பு எவ்வாறு வேறுபடுகிறது என விளக்குக.

2 –ம் தொகுதித் தனிமங்கள், :
Be (1.6), Mg (1.2), Ca (1.0), Sr (1.0) Ba(0.9)

17 –ம் தொகுதித்தனிமங்கள், : F (4.0), Cl (3.0), Br (2.8), I (2.5)

3 –ம் வரிசைத் தனிமங்கள் : Na(0.9), Mg(1.2), Al (1.5), Si(1.8), P(2.1), S(2.5), Cl(3.0)

4 –ம் வரிசைத் தனிமங்கள் : K(0.8), Ca(1.0), Sc(1.3), Ti(1.5), V(1.6), Cr(1.6), Mn(1.5), Fe(1.8), Co(1.9), Ni(1.9), Cu(1.9), Zn(1.6), Ga(1.6), Ge(1.8), As(2.0), Se(2.4), Br(2.8)

பாடச்சுருக்கம்

பல்வேறுபட்ட தனிமங்களை முறையாக வகைப்படுத்தவதற்கு தனிமவரிசை அட்டவணை தோற்றுவிக்கப்பட்டது. தனிமங்களின் பண்புகளை அடிப்படையாகக்கொண்டு அவைகளை வகைப்படுத்தும் முதல் முயற்சியினை லவாய்சியர் மேற்கொண்டார். இவரின் முயற்சியினை ஜோகன் டாபரீனியர், A E B சான்கோர்டியஸ் மற்றும் நியூலாண்ட்ஸ் ஆகியோர் பின்பற்றினர் (பின்பற்றி ஆராய்ச்சிகளை தொடர்ந்தனர்). அர்த்தமுள்ள விளக்கங்களைக் கொண்ட முதல் தனிம வரிசை அட்டவணை, அணுநிறையை அடிப்படையாகக் கொண்டு மெண்டலீஃப் என்பவரால் கட்டமைக்கப்பட்டது. இக்கட்டமைப்பானது, தனிமங்களின் பண்புகள் அனைத்தும் அவைகளின் அணு எண்களின் அடிப்படையிலேயே அமைந்துள்ளன, என்கிற நவீன ஆவர்த்தன விதியால் மாற்றியமைக்கப்பட்டது. நவீன தனிமவரிசை அட்டவணையானது, 18 தொகுதிகளையும் 7 வரிசைகளையும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரே தொகுதியில் உள்ள தனிமங்கள் அனைத்தும் ஒத்த பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. ஏனெனில் அவைகளின் இணைதிற கூட்டில் ஒத்த எலக்ட்ரான் ஒழுங்கமைப்பினை பெற்றுள்ளன. ஒரே வரிசையில் உள்ள தனிமங்கள் அனைத்தும் பண்புகளில் வேறுபடுகின்றன. ஏனெனில் அவைகளின் இணைதிற கூட்டின் எலக்ட்ரான் ஒழுங்கமைப்பில் வேறுபடுகின்றன. தனிமங்களின் எலக்ட்ரான் ஒழுங்கமைப்பினை அடிப்படையாக்கொண்டு s–தொகுதி, p–தொகுதி, d–தொகுதி மற்றும் f–தொகுதி தனிமங்கள் என்றும் வகைப் படுத்தப்படுகின்றன. s, p, d மற்றும் f தொகுதிகளில் இடம்பெற்றுள்ள தனிமங்கள் தனித்துவமான பண்புகளை